Rotación de personal

Del análisis estadístico al modelo predictivo

IBM HR Employee Attrition

Hernán Saavedra · Lenin Morales · Rodrigo Gómez

¿A quiénes logra detectar el modelo?

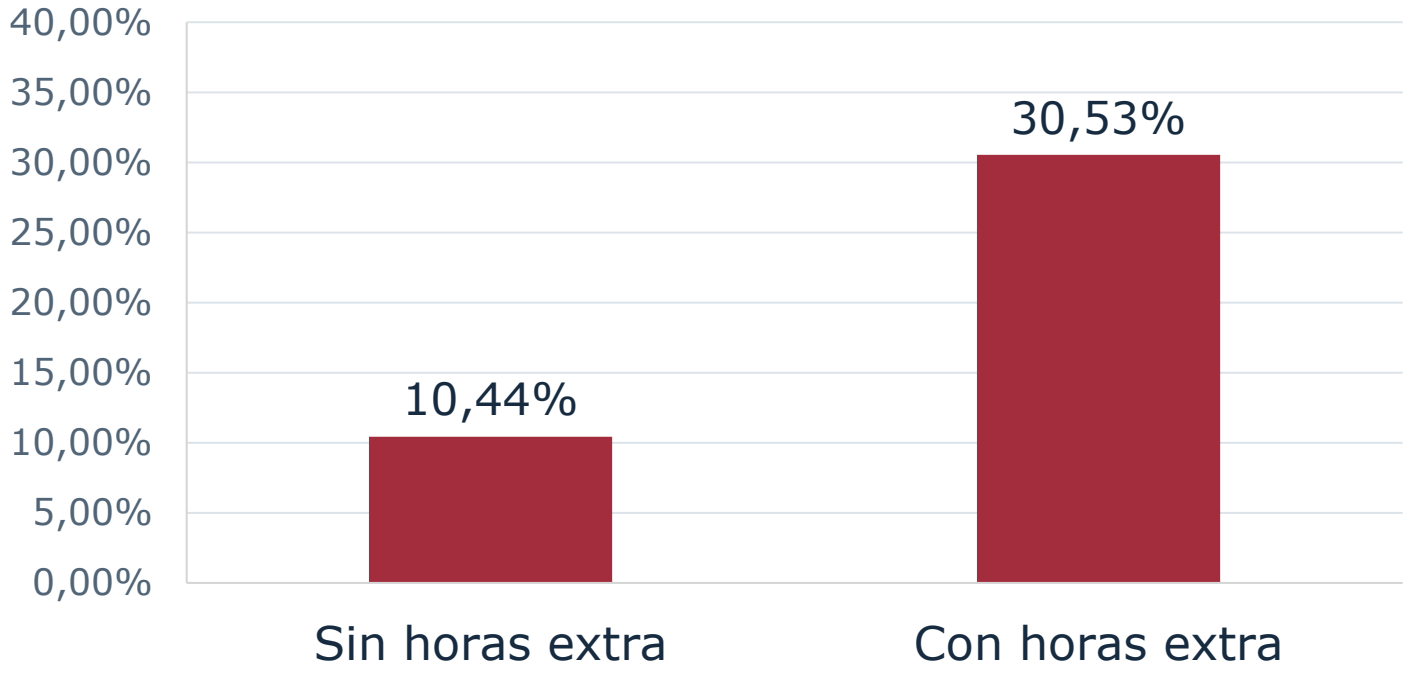
16,12 %

237 salidas entre 1.470 empleados

Datos sintéticos · 35 columnas · clasificación binaria

Referencia trivial: predecir permanencia para todos ≈ 84 % de accuracy.

S1: asociaciones que orientaron el proyecto



+20,09

puntos porcentuales

Ingreso: diferencia media
≈ 2.046 unidades

Las asociaciones orientan variables candidatas; no demuestran causalidad.

S2: comprobar qué resultados se sostienen

01 10.000 remuestras: diferencias de media y mediana positivas.

02 Ingreso y experiencia: correlación estable, $r_s \approx 0{,}71$.

03 Extremos: cambia la magnitud; se conserva la dirección.

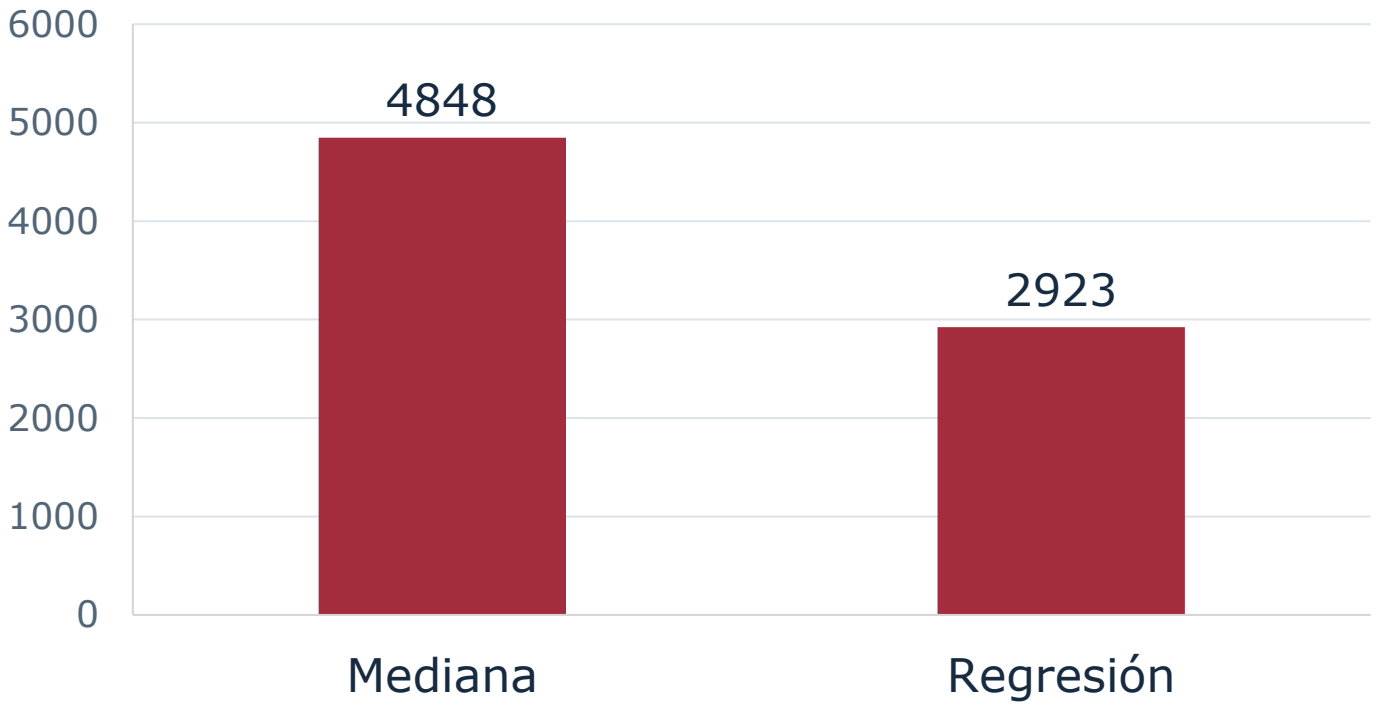
Conservamos los registros y explicitamos la sensibilidad.

Preparación con una partición común

Preparación	Entrenamiento	Prueba
Partición estratificada	1.029 (70 %)	441 (30 %)
Ingresos ocultados MCAR	96	51
Salidas observadas	166	71

Imputación y escalamiento ajustados solo con entrenamiento.

La regresión mejora la imputación del ingreso



−39,7 %

de RMSE frente
a la mediana

Predictores: experiencia,
edad y antigüedad.

Heterocedasticidad: inferencia HC3; imputación determinista con límites.

Modelos y revisión de la forma funcional

Modelo	Criterio / especificación
M1	4 variables guiadas por S1 y S2
M2	Selección stepwise por AIC
M3	Alternativa reducida por BIC
M2c	Revisión funcional de M2

M2c transforma edad y antigüedad, e incorpora nivel laboral 1 vs. 2–5.

Diagnóstico: baja colinealidad, con cautelas

1,55

VIF máximo en M2c

Ingreso y nivel laboral:
evitar su inclusión conjunta.

Curvatura restante en antigüedad
y sensibilidad a casos influyentes.

Bajo VIF no equivale a un diagnóstico completamente satisfactorio.

Selección y ponderación de clases

Modelo ponderado	AUC en CV	Recall en CV	F1 en CV
M1	0,732	0,664	0,408
M2	0,747	0,674	0,415
M3	0,727	0,652	0,401
M2c*	0,777	0,707	0,449

* Revisión funcional exploratoria sobre entrenamiento.

Peso de salida ≈ 3,1 · M2c definido antes de evaluar prueba.

Cómo interpretamos los odds ratios

Predictor	Odds ratio	Contraste
Horas extra	3,90	Sí vs. no
Antigüedad: log(1 + años)	0,73	Por 1 DE transformada
Satisfacción laboral	0,74	Por 1 DE

Odds ≠ probabilidad. Asociaciones ajustadas; interpretación sin causalidad.

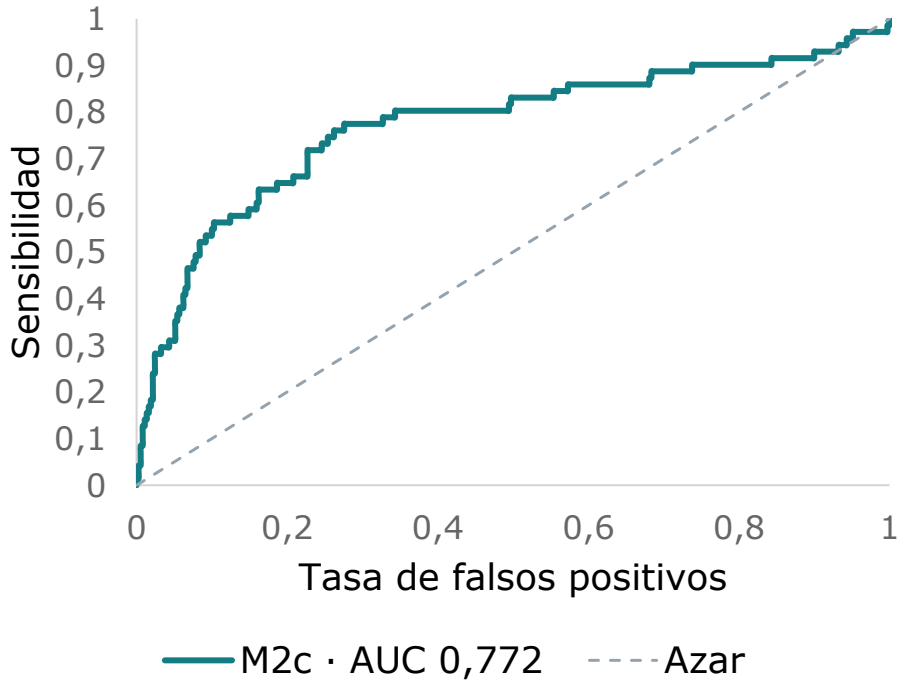
Más detección, con más falsas alarmas

Métrica (prueba)	F2	M2c ponderado
Recall	5,63 %	73,24 %
Precisión	66,67 %	36,36 %
Accuracy	84,35 %	75,06 %
AUC	0,772	0,772

Mejora la detección al umbral elegido; el AUC se mantiene.

52 salidas detectadas; 19 no detectadas

Real / Predicho	Permanece	Sale
Permanece	279	91
Sale	19	52



71 salidas: 52 detectadas y 19 no detectadas.

91 falsas alarmas. Los puntajes ponderados no garantizan calibración.

Bootstrap: casi todos los signos se mantienen

Predictor	IC 95 % bootstrap del OR	Signo estable
Horas extra	[2,66; 6,05]	100 %
Antigüedad transformada	[0,58; 0,90]	99,77 %
Departamento: Ventas	[2,08; 5,64]	100 %
Departamento: RR. HH.	[0,56; 2,84]	78,39 %

10.000 réplicas válidas; especificación fija. RR. HH. incluye OR = 1.

Sensibilidad sobre las mismas personas

Modelo / métrica	Eliminación	Mediana	Regresión
M1 · AUC	0,8027	0,8036	0,8034
M2c · AUC	0,7963	0,8017	0,8017

Comparación justa: mismas 390 personas en prueba.

M2c no usa ingreso: mediana y regresión generan el mismo ajuste.

Conclusiones y próximos pasos

01 Regresión: menor error de imputación; se conservan los registros.

02 Ponderación: mayor recall, con más falsas alarmas.

03 Próximos pasos: validación anidada, curvatura y calibración.

Datos sintéticos y prueba ya explorada en F2: alcance metodológico.